

Modelos de Interacciones Sociales: Taller 3

Facultad de Economía, Universidad de los Andes.

Noviembre 1 de 2025

Instrucciones del trabajo:

El presente taller busca que se apliquen los conceptos vistos durante las clases Magistral y Complementaria de las semanas 9-12 del curso. Adicional a esto, con los ejercicios propuestos se busca desarrollar una mejor comprensión del uso de Python, de los paquetes vistos en clase y fomentar un razonamiento lógico que lleve a los estudiantes a comprender e implementar de una buena manera los tópicos tratados.

El taller se debe desarrollar en grupos que ya conformaron. Las respuestas al mismo deben ser entregadas en formato pdf, con el patrón de marcado: Cod1_Cod2_Cod3.pdf, suponiendo que el grupo se conforma por 3 personas. Por otro lado, se debe adjuntar el archivo .py que contenga las implementaciones correspondientes. Este último archivo debe venir marcado con el formato: Cod1_Cod2_Cod3.py. La fecha de entrega es el **Viernes 14 de Noviembre de 2025 a las 23:59** a través del enlace publicado en Bloque Neón. Los archivos .pdf y .py, así como cualquier otro archivo solicitado, deben estar en una carpeta comprimida (.zip) marcada así:
T3_MIS_Cod1_Cod2_Cod3.zip.

Calificación:

De los puntos de implementación se elegirá aleatoriamente un punto para calificar y valdrá el 50% de la nota de este taller. El 50% restante dependerá de los análisis y explicaciones que ustedes presenten en el punto del valor de Shapey y Myerson.

Puntos a Desarrollar:

Usted debe desarrollar los siguientes puntos y explicar en detalle los algoritmos, supuestos y estructura relevante de las ideas que utiliza en cada caso. Además, el código debe estar debidamente comentado, las funciones deben incluir la sección de "help" y funcionar adecuadamente.

Implemente los siguientes algoritmos inspirados en redes de transporte y similares. Explique en el documento de forma detallada la idea detrás del algoritmo y por qué dicha idea funciona (i.e. deme la intuición). Adicional a ello, debe explicar exhaustivamente el teorema o corolario del cual se puede afirmar que el algoritmo mencionado en cada caso funciona (i.e. explíqueme por qué el argumento matemático funciona).

1. Algoritmo de Búsqueda de EN en un juego de transporte como el mencionado en clase.
2. Algoritmo de Búsqueda de Flujo Máximo en una red con capacidades positivas en sus enlaces.

Busque y explique el Valor de Shapley y el Valor de Myerson. Realice un comparativo entre ambos, en particular piense cuando ambos son iguales y cómo asegurar que lo son (i.e. tipo de grafos a tener en cuenta, pesos de los enlaces o nodos, etc.). No se necesitan implementaciones en este caso, solo que demuestren un entendimiento profundo de estos dos valores y los contextos en los que se usan.

¡Éxitos con el taller!

Cualquier cosa que necesiten, recuerden que tienen a la mano el correo de Álvaro y mío. No se enreden más de lo necesario en los puntos de implementación. Sean concisos con las descripciones y explicaciones de los algoritmos solicitados. Además, sean precisos con las descripciones matemáticas en el caso de los teoremas/corolarios que sustentan los algoritmos.